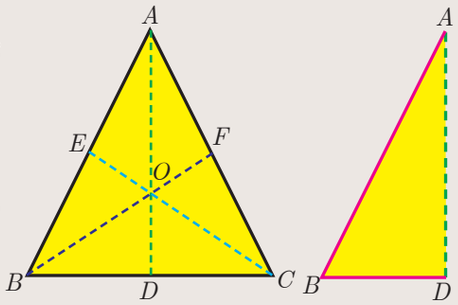
செயல்பாடு 3

படி 1: படம் 4.34(i)-யில் காட்டியுள்ளபடி, வரைபட அட்டையை முக்கோண வடிவத்தில் வெட்டிக் கொள்ளவும்.

படி 2: புள்ளிகள் C மற்றும் B ஆனது ஒன்றின்மீது ஒன்று பொருந்துமாறு சமச்சீர் கோடு AD-ஐக் கொண்டு மடிக்கவும்.

படி 3: இதேபோல CE-ஐ மடிக்கும்போது, புள்ளிகள் B மற்றும் A ஒன்றின்மீது ஒன்று பொருந்தி இருக்கும்.

படி 4: இதேபோல BF -ஐ மடிக்கும்போது, புள்ளிகள் A மற்றும் C ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தி இருக்கும்



படம் 4.34(i)

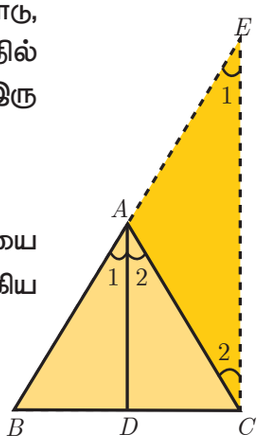
படம் 4.34(ii)

அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி AB, AC, BD, DC-யின் மதிப்பைக் காண்க. மேலும், $\frac{AB}{AC}, \frac{BD}{DC}$ ஆனது சமமாக உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்? இந்த மூன்று நிலைகளிலிருந்து, ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசமவெட்டியானது அதன் எதிர் பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணத்தினை அடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. இந்தச் செயல்பாட்டிலிருந்து நீ என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய்?

தேற்றம் 4: கோண இருசமவெட்டி தேற்றத்தின் மறுதலை (Converse of Angle Bisector Theorem)

கூற்று

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து செல்லும் ஒரு நேர்கோடு, அதன் எதிர் பக்கத்தினை உட்புறமாக மற்ற இரு பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்குமானால், அக்கோடு அமைந்த முனைக் கோணத்தினை உட்புறமாக இரு சமமாகப் பிரிக்கும்.



படம் 4.35

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்டது : ABC என்பது ஒரு முக்கோணம். AD ஆனது பக்கம் BC-யை D என்ற புள்ளியில் கோணம் $\angle A$-யை உள்ளடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கிறது.

அதாவது $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ ... (1)

நிரூபிக்க : $\angle A$-யின் உட்புற இருசமவெட்டி AD. அதாவது $\angle 1 = \angle 2$

அமைப்பு : $CE \parallel DA$ வரைக. BA–யின் நீட்சி E-யில் சந்திக்கிறது.

எண்	கூற்று	காரணம்
1.	$\angle BAD = \angle 1$ மற்றும் $\angle DAC = \angle 2$ என்க.	அனுமானம்
2.	$\angle BAD = \angle AEC = \angle 1$	$DA \parallel CE$ ஒத்தகோணங்கள் சமம்.
3.	$\angle DAC = \angle ACE = \angle 2$	$DA \parallel CE$ மற்றும் AC ஆனது குறுக்குவெட்டி. ஆகையினால், ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமம்.

X_Ch 4 TM.indd 181 15-12-2020 03:48:58 PM